Dissenyem una IA amb un robot

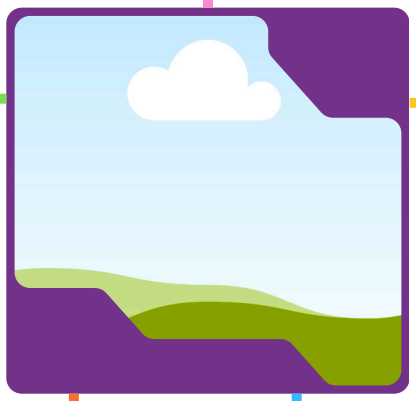
En aquesta sessió, cada grup decideix quin repte vinculat a un ODS abordarà i segueix les primeres fases del Design Thinking per transformar una idea general en una proposta concreta i viable. L'alumnat explora per a qui dissenya, defineix el problema, genera possibles solucions i construeix un primer prototip del sistema IA + robot.

Temàtiques d'IA abordades

- disseny d'un sistema d'IA orientat a una tasca
- relació entre classificació i acció
- definició de categories
- dades necessàries per entrenar un model
- criteris d'ús responsable
- biaix, errors i limitacions
- prototipat d'un sistema IA + robot
- relació entre tecnologia i ODS

Fase d'exploració (mètode científic)

2. Hypothesis Formulation / 3. Experimentation



Durada

3h

Participants

3 grups de 20 estudiants.

Prerequisits per a l'animador

La persona facilitadora hauria de tenir clars:

- Com guiar les fases de Design Thinking sense convertir-les en una activitat massa abstracta;
- Com ajudar a traduir una idea en un sistema concret: què ha de reconèixer la IA, què farà el robot, amb quines dades, en quin context, amb quins límits;
- Com prioritzar prototips simples i funcionals per sobre d'idees massa ambicioses.

Co-funded by the European Union



Descripció

OBJECTIUS D'EXPLORACIÓ

- Al final de la sessió, l'alumnat haurà:
- pres una decisió argumentada sobre quin repte ODS abordarà;
- identificat persones, contextos o situacions afectades pel problema;
- definit una necessitat concreta que el projecte vol respondre;
- transformat aquesta necessitat en una pregunta de disseny tipus "Com podríem...?";
- generat diverses idees de solució abans d'escollir-ne una;
- decidit quina tasca farà la IA i quina acció farà el robot;
- esbossat un primer prototip del sistema;
- anticipat dades necessàries, possibles errors i limitacions del model.

GANXO I DINÀMICA

El que enganxa és que cada grup passa de "parlar sobre IA" a dissenyar una solució pròpia amb una finalitat real. El repte es planteja com una missió: crear un robot útil, connectat a un problema del món real, i demostrar que la idea és factible, no només atractiva.

PERTINENÇA

Aquesta sessió reforça la idea que l'alumnat pot participar activament en el disseny de tecnologies amb impacte social. No es tracta només d'aprendre què és una IA, sinó de decidir quines IA voldríem construir, per a què, per a qui i amb quines condicions.

Nota específica de l'activitat sobre la implicació dels joves o sobre la pertinença en el context local
• connexió entre tecnologia i reptes socials/ambientals • disseny responsable • presa de decisions col·lectiva • capacitat de justificar i revisar una proposta

Preparació

LLISTA DEL MATERIAL

Element	Quantity	Notes
ordinadors o portàtils	1 per grup (15)	Ha de tenir connexió a Internet
robot o kit de robòtica	1 per grup (15)	
Post-its	Uns quants per a cada grup	
Fitxes de l'activitat	1 per grup (15)	full de "criteris de viabilitat" full de planificació del prototip cartolines / materials per a storyboard o maqueta ràpida

PREPARACIÓ

Cal preparar i imprimir (si és el cas) tots els materials descrits.
Caldria proporcionar als estudiants una fitxa resum amb els ODS més factibles.

Temps de preparació: 2h



Activitat 1 - Reconnectem amb el projecte i definim el repte

Durada estimada: 30min

En gran grup, es realitza un recordatori de les dues sessions anteriors: sessió 1: classificar amb exemples, sessió 2: entendre com decideix una neurona/xarxa i per què pot ser difícil d'explicar. Es presenta el repte de les dues sessions finals: heu de dissenyar per grups un sistema senzill d'IA + robot que ajudi a respondre a un repte relacionat amb un ODS.

Si no es va fer servir a la sessió anterior, es poden presentar opcions de reptes com a exemples. La finalitat és que el grup triï el projecte que farà amb criteris de viabilitat.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "Aquest repte es pot resoldre amb una classificació senzilla?" • "La IA pot reconèixer alguna cosa observable?" • "El robot pot fer una acció clara i simple?" • "És massa ambiciós o és factible?"

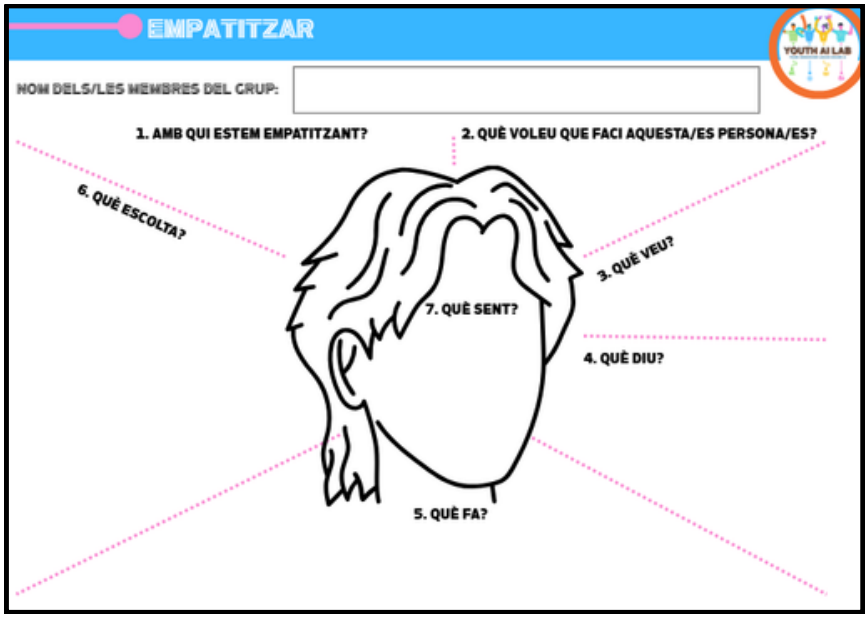
Activitat 2 - Empatitzar

Durada estimada: 30 min

Cada grup omple una versió guiada d'un mapa d'empatia del context o usuari. En el nostre context, "usuari" també es pot entendre també com a aula, institut, hort escolar, pati, papereres del centre, espai comú...

Proposta de preguntes guiades:

- Qui es beneficia del projecte?
- Quin problema té aquesta persona, espai o comunitat?
- Què passa ara que no funciona prou bé?
- Per què és important millorar-ho?
- Quines limitacions hi ha en el context real?
- Què necessitaria el sistema per ser útil de debò?



Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "No penseu només en la tecnologia: penseu en el problema real." • "Qui faria servir aquest sistema o qui en notaria l'efecte?" • "Com sabreu si de debò ajuda?"



Activitat 3 - Definir i idear

Durada estimada: 30 min

A partir de la fase d'empatia, cada grup defineix el problema en una frase clara: El nostre grup vol ajudar [persona/context] que necessita [necessitat] perquè [motiu].
Després ho transformen en una pregunta de disseny: Com podríem... [acció útil] mitjançant un sistema d'IA i un robot?

Exemples:

- "Com podríem ajudar a separar millor els residus de l'aula mitjançant un sistema que reconegui paper i plàstic i activi un robot?"
- "Com podríem detectar situacions de malbaratament d'energia i fer que un robot avisi?"

A continuació, cada grup fa una pluja d'idees ràpida (3 idees mínim per a cada punt):

- possibles formes de detectar el problema
- possibles accions del robot
- possibles categories que la IA hauria de reconèixer

Després, trien la millor idea de cadascun dels punts anteriors utilitzant 3 criteris:

- útil
- possible
- entrenable / programable

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "La pregunta és prou concreta?" • "Què ha de detectar exactament la IA?" • "Quina acció del robot és realista?" • "La idea és interessant, però la podem construir?" • "Tenim dades fàcils d'obtenir?" • "El robot farà una acció real o només simbòlica?" • "Quin és el mínim producte viable del vostre projecte?"

Activitat 4 - Prototipar

Durada estimada: 90min

Cada grup construeix un prototip inicial del sistema. És recomanable utilitzar la plantilla "Dissenyar"



Què ha d'incloure aquest primer disseny?

- Com a mínim:
  - nom del projecte
  - ODS
  - problema concret
  - què reconeix la IA
  - quines classes/categories tindrà
  - què farà el robot quan reconegui una classe
  - quins materials/dades necessiten
  - primer esquema del flux complet

- Format del prototip (pot ser una combinació de diversos)
  - storyboard
  - esquema del sistema
  - flux "si passa això → el robot fa això"
  - maqueta de paper
  - diagrama d'interacció
  - primer entrenament de prova
  - primera programació simple del robot, si és possible

Estructura recomanada del flux: Entrada → classificació IA → decisió → acció del robot

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "Quina és exactament l'entrada?" • "Quines classes diferenciarà el model?" • "Què farà el robot amb cada classe?" • "Què passarà si la IA s'equivoca?" • "Com ho simplificaríeu encara més si calgués?"



Tancament de l'activitat

Durada estimada: 10min

Cada grup fa una posada en comú breu d'1:
- quin repte ha triat
- quina és la seva pregunta "Com podríem...?"
- què farà la IA
- què farà el robot
- què els falta per a la sessió 4

Poden escriure també la fitxa final de:
- 1 idea final
- 1 evidència
- 1 pregunta que queda pendent

Finalment, es tanca la sessió: Avui heu passat d'una idea general a una proposta concreta. A la pròxima sessió haureu de convertir aquest primer prototip en una versió més funcional, posar-la a prova i explicar no només què fa, sinó també quins límits té.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent

Punts d'atenció

RISCOS POTENCIALS I SITUACIONS QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ PARTICULAR

Situació	Ajustament
El grup tria un projecte massa ambiciós	fer-los simplificar la tasca de classificació i l'acció del robot.
El grup pensa molt el robot però no concreta la IA	obligar a respondre: "què detecta exactament el model?"
El grup fa una idea bonica però no testable	tornar als criteris de viabilitat.
El prototip queda només en dibuix	exigir almenys un flux funcional o una prova tècnica inicial.



Variacions

CONSELLS PER ADAPTAR L'ACTIVITAT A CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Si teniu...	Què canvia	Material específic	Punts d'atenció
Menys temps	fer la tria del repte més guiada i reduir la pluja d'idees		
Més temps	incloure una primera recollida de dades i mini entrenament		
Un grup de menys de 8 participants	es pot fer un únic projecte comú amb rols diferenciats		
Un grup sense experiència en el digital	donar una plantilla molt guiada del flux IA + robot		
Sense connexió a internet	mantenir el disseny i prototip físic; deixar el model digital per a la sessió 4		



Indicadors d'èxit

DIMENSIONS PREDEFINIDES

Dimensió	Objectiu	Senyals observables concrets per a aquesta activitat
Abordar la tecnologia o l'enginyeria d'una altra manera	Y	l'alumnat dissenya una solució tecnològica a partir d'un problema real i no a partir d'una eina.
Descobrir desenvolupaments tecnològics recents	Y	l'alumnat connecta la IA amb sistemes que reconeixen patrons i desencadenen accions automatitzades.
Dissenyar o fabricar amb instruments als quals els joves no tenen habitualment accés	Y	l'alumnat combina un model d'IA amb un robot o una simulació funcional.
Explorar aplicacions socials i societàries de la tecnologia	Y	el grup justifica el projecte en relació amb un ODS i un context concret.

INDICADORS ESPECÍFICS DE L'ACTIVITAT

Indicador	Explorar aplicacions socials i societàries de la tecnologia
El grup formula una pregunta "Com podríem...?" clara i viable.	One sentence each, anchored in a behaviour or a phrase that could realistically be observed.
El grup identifica categories observables que la IA podria classificar.	...
El grup defineix una acció de robot coherent amb la classificació.	...
El grup anticipa almenys un error possible o límit del sistema.	



Memo per a l'animador/a

ABANS DE L'ACTIVITAT

Llista de tasques	Fet
He preparat reptes ODS factibles.	□
Tinc plantilles simples per a Empathize, Define, Ideate i Prototype.	□
Tinc clar quin és el mínim nivell tècnic esperat al final de la sessió.	□

DURANT L'ACTIVITAT

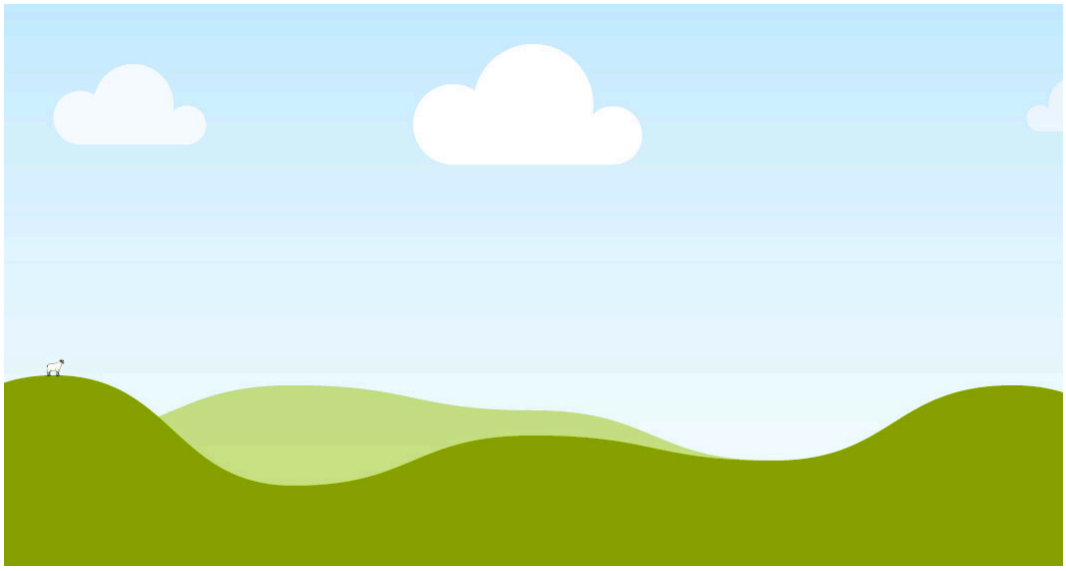
Llista de tasques	Fet
Faig que els grups concretin molt.	□
Evito que es perdin en idees massa futuristes o impossibles.	□
Connecto constantment IA, robot i problema real.	□
Demano sempre: “Com ho provareu?”	□

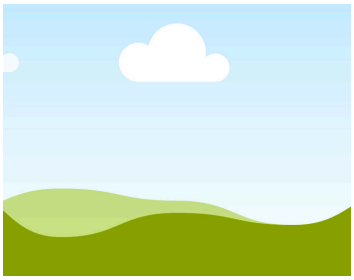
DESPRÉS DE L'ACTIVITAT

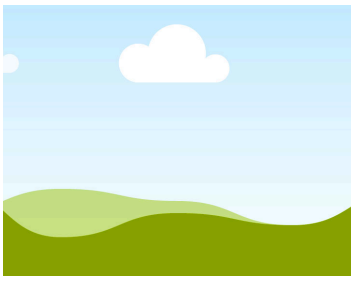
Llista de tasques	Fet
Reviso quins grups arriben a la sessió 4 amb una base funcional.	□
Identifico qui necessita més suport tècnic.	□
Recupero les preguntes “Com podríem...?” per avaluar coherència.	□

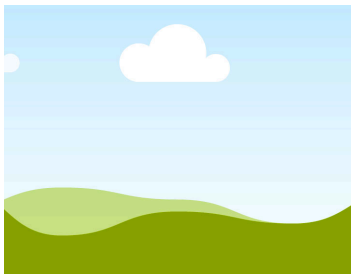
Illustration and Inspiration

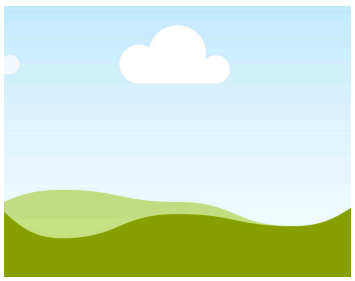
Session Description
Location, date Description of the audience Short description of the session organisation

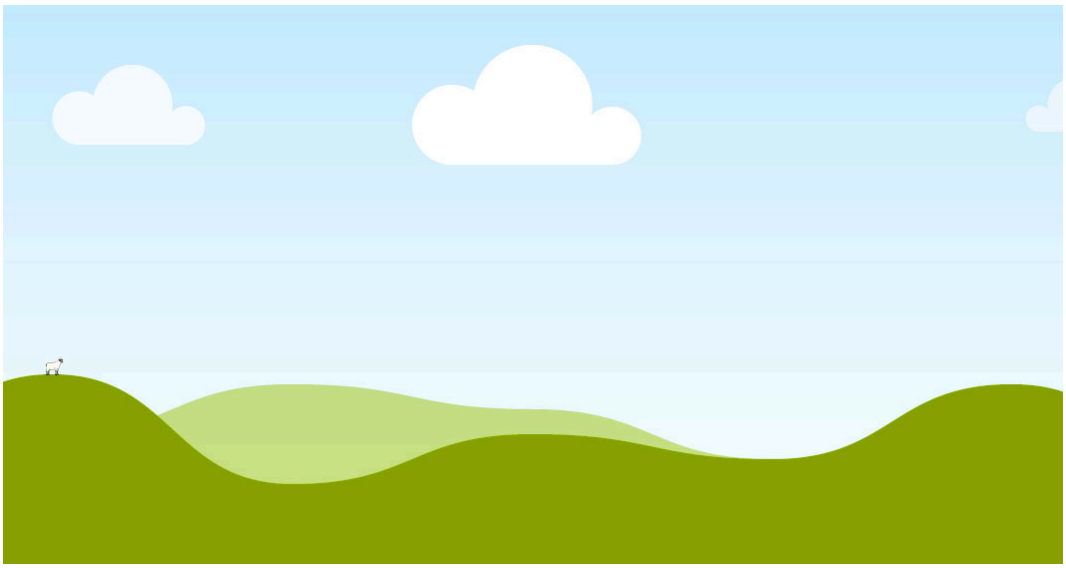












Access report

Appendix n°

Description of the appendix
Specificy appendix type, content and use such as: Reference documents on the AI topic covered: articles, videos, links. For the facilitator who wants to go deeper before the session, not for young people. Sheets, cards, handouts to distribute to participants during the session. Specify the recommended format (A4, A5, double-sided, one copy per person or per group). Slideshow or projected display used during the session. Specify at which step it is used and how. Work produced by real groups during test sessions: answers, creations, transcribed debates. Illustrates what output can be expected.